

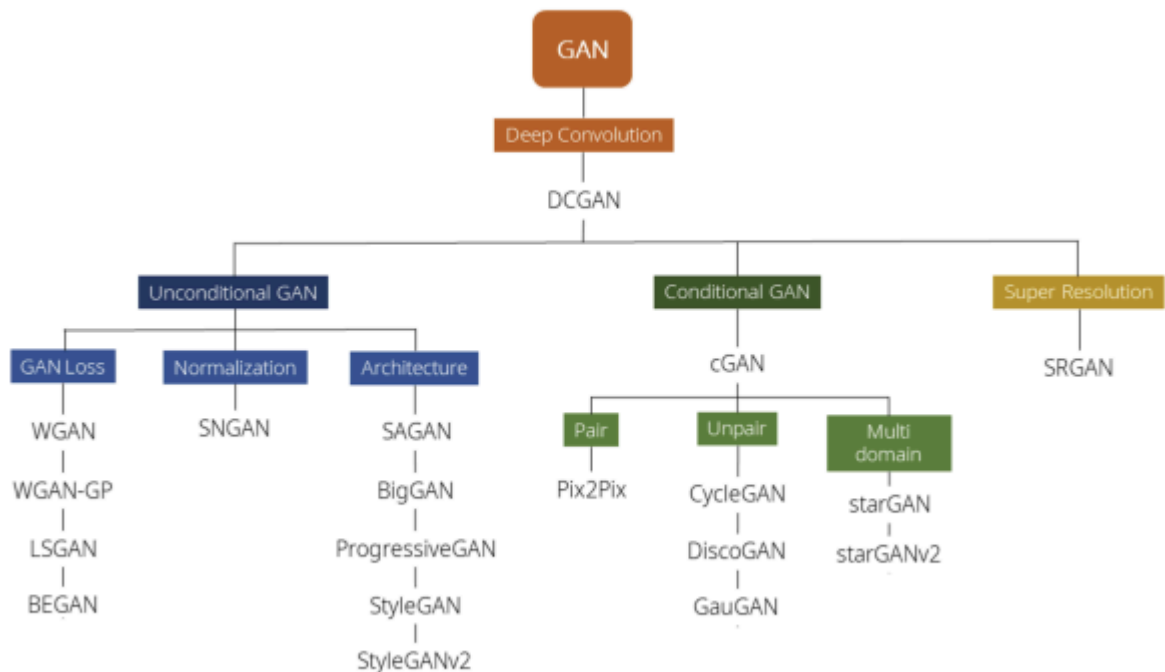
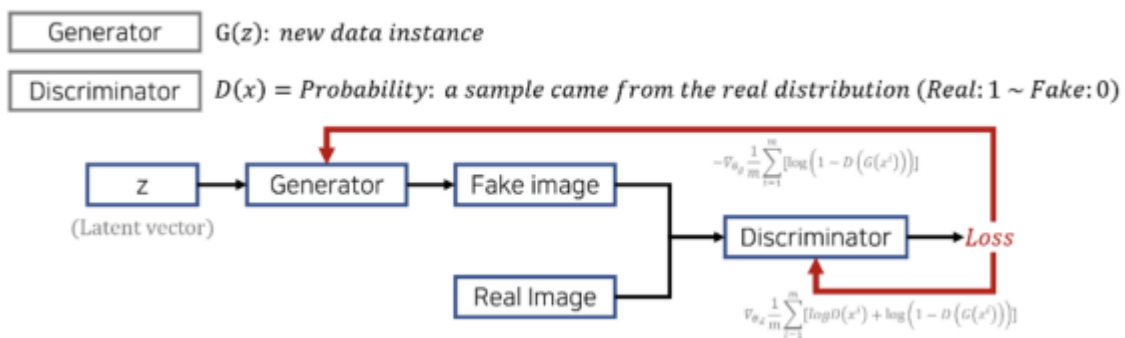
✓ GAN 개념

✓ 1. GAN

1. GAN이란

- Generator와 Discriminator 두 개의 네트워크를 활용한 생성 모델
- Generator(생성자)와 Discriminator(판별자)가 경쟁하며 데이터를 생성하는 방식
- 아래 목적 함수를 통해 Generator는 이미지 분포를 학습함

$$\min_G \max_D V(D, G) = E_{x \sim p_{data}(x)} [\log D(x)] + E_{z \sim p_z(z)} [\log(1 - D(G(z)))]$$



2. 작동 원리

1. 맨 처음 Noise z 존재
2. Generator는 노이즈를 입력 받아 실제 데이터와 유사한 샘플 생성

3. Discriminator는 실제 데이터와 Generator가 만든 가짜 데이터를 구별하는 역할 (위조 데이터라 판별하면 0, 실제 데이터라 판별되면 1을 출력)
4. 해당 데이터를 구분한 것이 한 번의 에포크
5. 점차 에포크가 늘어나면서 Generator는 실제와 비슷한 가짜를 만들어 냄
6. Discriminator가 진짜와 가짜를 제대로 구분하지 못하고 찍기 시작할 때 학습 종료

✓ 2. GAN 수식

순서대로 학습 진행

1. Generator 순전파 계산
2. Discriminator 순전파 계산
3. Loss Function

- binary cross-entropy Loss를 사용
- y 는 실제 레이블, $\hat{y}$ 는 모델의 예측값

$$L = -y \log(\hat{y}) - (1 - y) \log(1 - \hat{y})$$

4. Discriminator loss function

- 진짜 데이터를 1로, 가짜 데이터를 0으로 예측하도록 학습

$$\begin{aligned} Real : Loss &= -\log(D(x)) \\ Fake : Loss &= -\log(1 - D(x)) \end{aligned}$$

5. Generator loss function

$$Loss = -\log(D(G(z)))$$

6. Discriminator 역전파 기울기 계산 - chain rule 사용
7. Generator 역전파 기울기 계산 - chain rule 사용
8. Discriminator 가중치 업데이트 한 뒤, 그 가중치를 사용하여 Generator 학습

✓ 3. GAN 한계

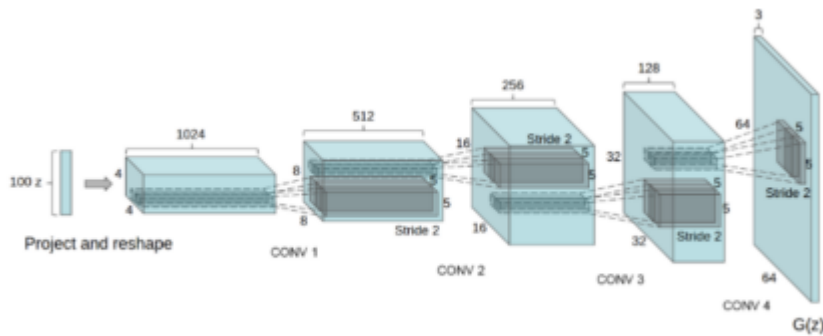
1. 성능 평가 문제
 - GAN 모델의 성능을 객관적 수치로 표현할 수 있는 방안이 없었음
2. 학습의 불안정성
 - 기존 네트워크 학습 방법과는 다른 구조라 학습이 불안정함
 - MINMAX를 풀어야하는 문제가 있어 태생적으로 불안한 구조를 가짐

두 단점을 모두 개선한 알고리즘이 DCGAN

✓ 4. DCGAN

1. DCGAN이란

- CNN을 사용해서 Discriminator를 구현하고, deconvolutional network를 통해 Generator를 만든 모델
- 기존 GAN의 MLP 대신 **합성곱 신경망**을 사용하는 것이 특징
- Generator : 전치 합성곱을 사용하여 이미지 생성
- Discriminator : 일반적인 CNN처럼 합성곱과 풀링을 사용하여 진짜/가짜 이미지를 구분



기존 바닐라 GAN에 비해 화질이 개선되었고 간단하면서도 잘 작동해서 많이 쓰임

코딩을 시작하거나 AI로 코드를 생성하세요.